INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Emenda a Compressão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº179/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Instalar Emenda a Compressão 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	21/10/2019	Ricardo Campos Rios
0002	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Emenda a Compressão

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de emenda a compressão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT), desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a emenda a compressão;

2. Executar tarefas preliminares:

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (MT e BT se houver);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória.

5.2- Instalar Emenda a Compressão

3. Posicionar-se adequadamente em frente ao ponto de trabalho para um melhor desempenho durante a atividade;
4. Confirmar o tipo e as especificações da luva de emenda, a ser instalada, através das descrições marcadas em seu corpo;
5. Verificar no corpo da luva (verificação feita pelo colaborador no solo):
   6.1- Bitola do cabo a ser aplicado;
   6.2- Índice da matriz;
   6.3- Número de compressões e marcações existentes no corpo da luva para compressão;
6. Preparar ferramentas para compressão:
   6.1- Alicates ou prensa manual ou hidráulico

Ferramentas compressão hidráulicas – 12 Toneladas

Ferramenta compressão mecânica – 4 Toneladas

Ferramenta compressão a bateria - 6 Toneladas

Ferramenta compressão a bateria - 12 Toneladas

6.2- Verificar a regulagem dos alicates mecânico e/ou hidráulico.

NOTAS:

1. Caso estejam desregulados providenciar a regulagem antes de iniciar a tarefa.
2. Caso não seja alcançada a regulagem do alicate, mecânico ou hidráulico, substituir o alicate por outro que esteja em condições de uso.

6.3- Escolher as matrizes adequadas a conexão e a ferramenta que será utilizada.

Figura 1: Matrizes de alicate mecânico manual

Figura 2: Matrizes do alicate hidráulico (elétrico ou manual)

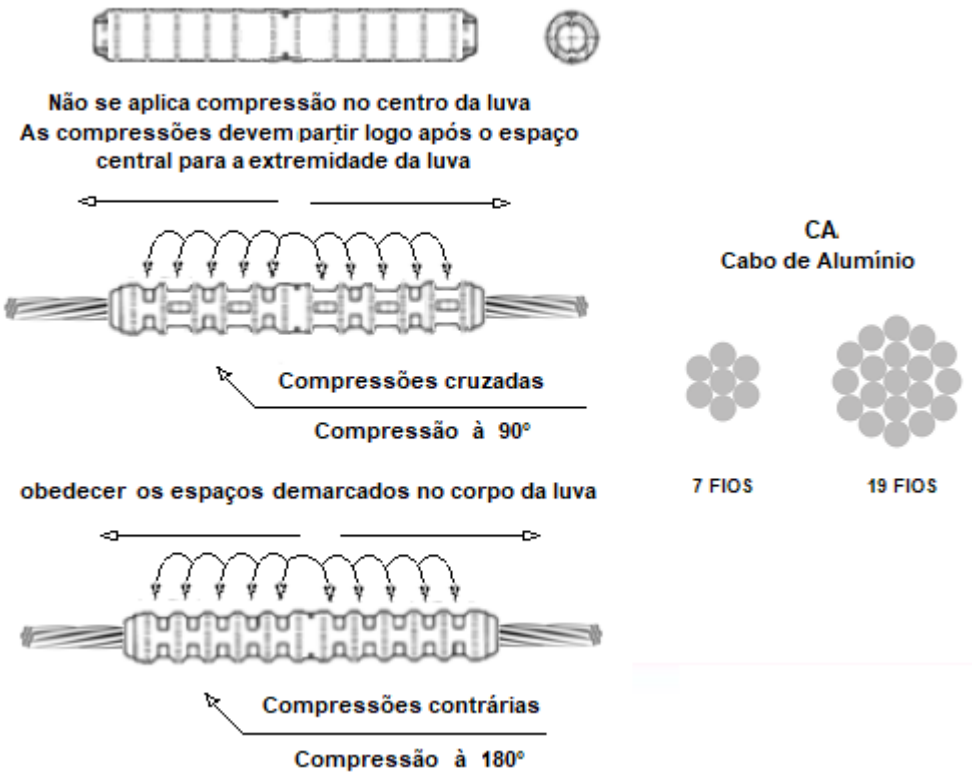
7. Içar balde de lona com ferramenta e acessórios
8. Içar balde lona com materiais.

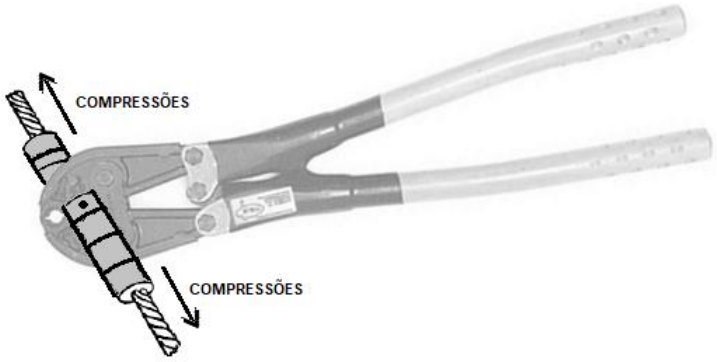
Emendas para condutores sem alma de aço

9. Verificar as extremidades do condutor, se houver avaria cortar;
10. Limpar superfície externa do condutor com escova de aço, de forma que, a limpeza deve ser realizada sobre a área de contato, onde a luva de emenda será aplicada;
11. Aplicar no condutor, sobre a área escovada, o composto antioxidante, forçando sua penetração entre os tentos do cabo;
12. Marcar o condutor com o comprimento da metade da luva mais 50mm.
13. Colocar o condutor nos dois lados dentro da luva de compressão até atingir o centro de cada lado.
14. Equipar ferramentas de compressão com matrizes indicadas na luva.
15. Prensar a luva conforme indicação das bases e direções indicadas (normalmente por setas).
16. As compressões devem ser realizadas sobre os espaços demarcados no corpo da luva, iniciando-se no primeiro espaço ao lado da marcação de centro em direção a extremidade, aplicando-se o ângulo de 90° ou 180°.Limpar condutor e conferir conexões e verificar a emenda se não ficou empenada, caso tem ficado a corrigir ou aplicar outra emenda.

NOTA:

3. Os ângulos de compressão devem ser obedecidos para evitar a deformação da luva de emenda.





17. Limpar condutor e conferir o número de compressões realizadas na conexão;

Emendas para condutores com alma de aço

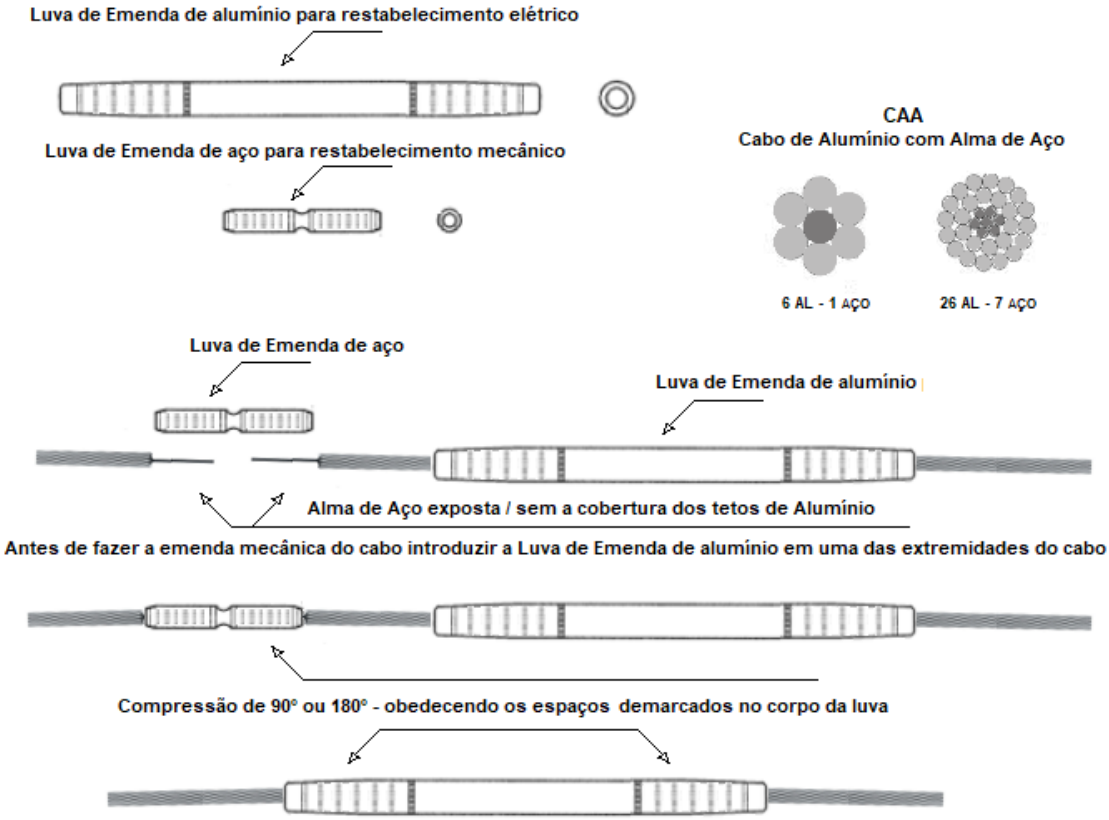
18. Verificar as extremidades do condutor, se houver avaria cortar;
19. Marcar o condutor com o comprimento da metade da luva da alma de aço mais 50mm;

20. Introduzir a luva de emenda de alumínio (emenda elétrica) em uma das extremidades do condutor e afastar o necessário para permitir a conexão da luva de emenda de aço (emenda mecânica);

NOTA:

4. O (s) tento (s) de aço não precisa (m) ser escovado (s) e nem há necessidade de se aplicar composto antioxidante.

21. Introduzir a luva de emenda de aço (emenda mecânica), nas extremidades do (s) tento (s) de aço;
22. As compressões devem ser realizadas sobre os espaços demarcados no corpo da luva, iniciando-se no primeiro espaço ao lado da marcação de centro em direção a extremidade, aplicando-se o ângulo de 90° ou 180°.



23. Limpar superfície externa do condutor alumínio com escova de aço, a limpeza deve ter no mínimo o comprimento da emenda.

24. Aplicar no condutor, o composto antioxidante forçando sua penetração entre os tentos do cabo;
25. Deslocar a luva pelo condutor de alumínio até que o centro da luva de emenda de alumínio fique sobre o centro da luva de emenda de aço coincidentemente;
26. Equipar ferramentas de compressão com matrizes indicadas na luva;
27. Prensar a luva de emenda de alumínio obedecendo os espaços demarcados para as compressões, iniciando-se no primeiro espaço ao lado da marcação de centro em direção a extremidade do centro para as extremidades;
28. As compressões devem ser realizadas aplicando-se o ângulo de 90° ou 180.
29. Remover o excesso de composto antioxidante e conferir conexões da luva.
30. Descer o (s) balde (s) de lona com todos os recursos utilizados durante a execução da tarefa ferramental;
31. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
32. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Escova de aço com cerdas curtas	01
Estopa ou trapo para limpeza	Adequada
Conjunto de matrizes para ferramentas de compressão	Adequada
Alicate de compressão mecânica/hidráulica	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01

NOME	QUANTIDADE
Tesoura para cortar cabo	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	pares
Escada extensiva	01
Guincho portátil ou moitão	01
Esticador para cabos (garra)	02
Estropo de nylon	02
Vara de manobra	01
Detector de presença de tensão	01
Placa “não opere esta chave”	01
Conjunto de aterramento temporário (média e baixa tensão se houver)	02
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo para quedista e acessórios	02
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Bloqueador solar	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Luva de vaqueta	pares
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	01/07/2022	-
01/07/2019	Obsoleto	18/10/2019	01/11/2022	Inclusão de imagens orientativas sobre como fazer a emenda a compressão manual em cabos com e sem alma de aço.
01/07/2019	Vigente	17/12/2019	17/12/2022	Inclusão de ferramentas e equipamentos.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		